# РАСЧЁТ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1

## 1 Исходные данные

Стоки дома и бани — по И05.09.26-ВК.П1, П3: суточное водоотведение 1,26 м³/сут, расчётные расходы выпусков $q^{sL}$ — по формуле (7) СП 30.13330.2020: выпуск дома К1-1 — 1,22 л/с, выпуск бани К1-б — 1,14 л/с. Наружная сеть рассчитана на больший из расходов $q^{sL}$ и залпового сброса унитаза $q_0^s$ = 1,6 л/с.

Трубы — ПП гофрированные двухслойные SN8 (ГОСТ 32413-2013): Ø110 ($d_{вн}$ = 99,6 мм) и Ø160 ($d_{вн}$ = 145,2 мм). Гидравлический расчёт — по формуле Маннинга, n = 0,009; наполнение и скорость при расчётном расходе — подбором.

Подключение — к существующему дворовому колодцу ДК5-018 (ИС-3КК): крышка 186,78, лоток 184,98 (съёмка 2026 г.; 185,019 по ИС). Отметки — по данным Заказчика (23.10.2026): ±0,000 (чистый пол) дома и бани = 186,80, участок выравнивается до 186,65; глубины считаются от планировки.

## 2 Гидравлический расчёт

| Участок | N | $q^{sL}$, л/с | q, л/с | Труба | i | L, м | h/d | v, м/с | $Q_{полн}$, л/с | Лоток в начале | Лоток в конце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1-1н: Выпуск дома К1-1 → ДК5-018 | 15 | 1,22 | 1,6 | Ø110 | 0,100 | 3,2 | 0,18 | 1,71 | 23,7 | 185,631 | 185,306 |
| К1-6н: Выпуск бани К1-б → КК-1 | 6 | 1,14 | 1,6 | Ø110 | 0,020 | 3,2 | 0,26 | 0,97 | 10,6 | 185,806 | 185,742 |
| К1-б1: КК-1 → КК-2 | 6 | 1,14 | 1,6 | Ø160 | 0,010 | 21,3 | 0,19 | 0,73 | 20,4 | 185,692 | 185,479 |
| К1-б2: КК-2 → КК-3 | 6 | 1,14 | 1,6 | Ø160 | 0,010 | 23,0 | 0,19 | 0,73 | 20,4 | 185,459 | 185,229 |
| К1-б3: КК-3 → ДК5-018 | 6 | 1,14 | 1,6 | Ø160 | 0,010 | 11,6 | 0,19 | 0,73 | 20,4 | 185,209 | 185,093 |

Наполнение h/d не превышает 0,6 (СП 32.13330.2018), скорость — не более 4 м/с для пластмассовых труб. Расходы малы, самоочищающая скорость 0,7 м/с при h/d ≥ 0,2 обеспечивается только на выпуске дома; на сети бани принят уклон 0,010 — больше минимального 0,008 для Ø150 (СП 32.13330.2018, нерасчётные участки). Выпуски Ø110 — с уклоном не менее 0,02.

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-НВК.П1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Наружные сети водопровода и канализации | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 1 | 2 |
| Н.контр. | | | | | | Расчет бытовой канализации К1 | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Формат А4

### 3 Сопряжение в ДК5-018

| Вход | Лоток входа | Лоток ДК5-018 | Перепад, м | Решение |
|---|---|---|---|---|
| К1-1н | 185,306 | 184,98 | 0,33 | по лотку-водосливу (перепад до 0,5 м) |
| К1-б3 | 185,093 | 184,98 | 0,11 | по лотку-водосливу (перепад до 0,5 м) |

Лотки входящих труб выше лотка колодца — подпора нет; перепады до 0,5 м выполняются по водосливу без стояка (СП 32.13330.2018). Обратный клапан не требуется: борта приборов и трапы дома (±0,000 = 186,80) и бани (186,80) выше крышки ДК5-018 (186,78) (СП 30.13330.2020).

### 4 Глубина заложения

Наименьшая глубина лотка — на 0,3 м меньше глубины промерзания (1,10 м по ИГИ), но не менее 0,7 м до верха трубы (п. 6.2.4 СП 32.13330.2018). Где условие не выполняется (выход из зданий), трубы утепляются плитами ЭППС 50 мм полосой 1,2 м (лист 8, узел 6).

| Участок | Земля в начале | Земля в конце | Лоток в начале | Лоток в конце | Глубина в начале | Глубина в конце | Утепление, м от начала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1-1н | 186,65 | 186,65 | 185,631 | 185,306 | 1,02 | 1,34 | не требуется |
| К1-бн | 186,65 | 186,65 | 185,806 | 185,742 | 0,84 | 0,91 | не требуется |
| К1-б1 | 186,65 | 186,65 | 185,692 | 185,479 | 0,96 | 1,17 | не требуется |
| К1-б2 | 186,65 | 186,65 | 185,459 | 185,229 | 1,19 | 1,42 | не требуется |
| К1-б3 | 186,65 | 186,65 | 185,209 | 185,093 | 1,44 | 1,56 | не требуется |

При планировке участка 186,65 глубина сети К1 везде не меньше нормы — утепление не требуется.